Инструмент автоматизации проектирования

архитектуры микросервисных систем

AutoSystemDesign

Дичковский Владимир

Возможности инструмента

Построение архитектуры

- Формирование архитектурной модели по функциональным и нефункциональным требованиям.
- Генерация диаграмм компонентов и последовательностей.
- Формирование спецификации API.

Проверка и анализ

- Проверка структуры и связей архитектурной модели.
- Расчётная оценка нагрузки и задержек.
- Извлечение требований из документа с цитатами, подтверждающими исходный текст.

Результаты формируются в виде архитектурных моделей и связанных с ними артефактов.

Входные данные и результаты

Пользователь передаёт на вход:

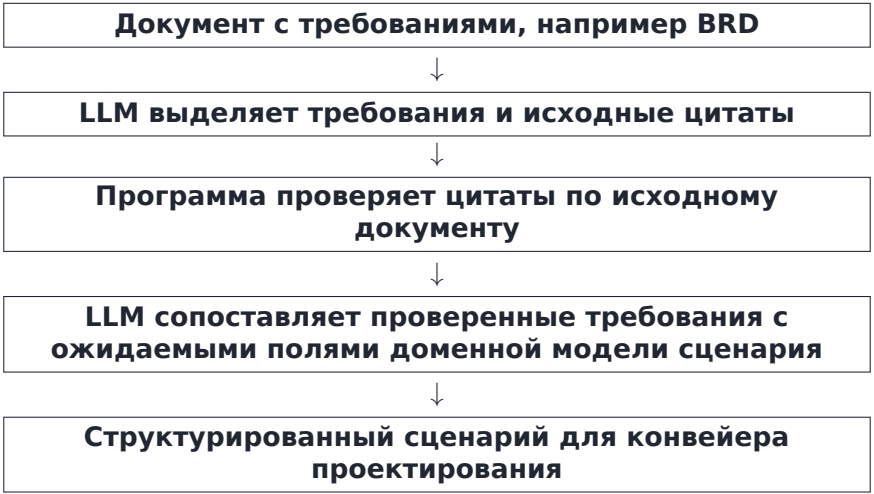
- BRD (документ бизнес-требований)
- Функциональные требования
- Нефункциональные требования
- Профиль нагрузки

Пользователь получает на выход:

- C4 Component Diagram
- Sequence-диаграмма на каждое функциональное требование
- OpenAPI 3.1 и Swagger UI

Вход можно задать в YAML или передать документ BRD: требования из документа извлекаются автоматически.

Извлечение требований из документа



Проверка достоверности извлечённых данных

Правила проверки

- Каждая цитата должна присутствовать в исходном тексте.
- Значения полей сценария сопровождаются проверенными цитатами.
- Числа должны буквально встречаться в цитате: пересчёт единиц не выполняется.

Если подтверждения нет

- Неподтверждённые утверждения и значения исключаются с указанием причины.
- Неоднозначности и противоречия сохраняются для проверки человеком.

Для извлечённых значений сохраняются исходные цитаты и результаты проверки.

Выходные артефакты

Диаграмма компонентов

- Скомпилированное изображение в выбранном формате (PNG/JPG)
- Исходный код PlantUML
- JSON доменной модели архитектуры компонентов

Диаграмма последовательностей

- Скомпилированное изображение в выбранном формате (PNG/JPG)
- Исходный код PlantUML
- JSON доменной модели диаграммы последовательно-стей

Спецификация API

- Спецификация OpenAPI в формате JSON
- Swagger UI в формате HTML

Изображения предназначены для просмотра, PlantUML — для редактирования диаграмм, JSON — для повторного использования структурированных моделей.

Варианты сервера рендеринга PlantUML

Для компиляции исходного кода PlantUML в изображение доступны три варианта:

1. **Локальный сервер PlantUML, развёртываемый через Docker Compose**
   Развёртывается вместе с проектом; конфигурация включена в репозиторий.
2. **Официальный сервер PlantUML**
   Используется размещённый разработчиками PlantUML сервер.
3. **Kroki**
   Универсальный сервис рендеринга диаграмм, поддерживающий PlantUML и другие форматы.

Генерация и проверка



Ключевые принципы

- LiteLLM позволяет обращаться к разным моделям через OpenAI-совместимый API.
- LLM формирует структурированный вывод по классам доменной модели; код PlantUML она не пишет.
- Доменная модель описывает архитектуру, функциональные требования и спецификацию API.
- Рендерер преобразует эту модель в диаграммы; его можно заменить или дополнить, например, Mermaid, без изменения доменной модели.

Повторная генерация при ошибках

1. LLM формирует структурированный ответ по классам доменной модели.
2. Ответ разбирается как JSON и преобразуется в типизированные модели.
3. При ошибке JSON-разбора в контекст добавляется описание ошибки.
4. Если модель не проходит доменные валидаторы, в контекст добавляется форматированное описание нарушенных правил.
5. LLM получает следующую попытку с учётом ошибки и исправляет ответ.

Число попыток ограничено настройкой. Если лимит исчерпан, генерация завершается ошибкой, а не запускается бесконечно.

Модель архитектуры C4

Типы узлов

- Клиент
- Балансировщик нагрузки
- Вычислительный узел
- База данных
- Кэш
- Брокер сообщений

Параметры узла

Фиксированные

- Характеристики и стоимость узлов Amazon EC2 по открытым источникам
- Каталог можно расширять конфигурациями других провайдеров и собственными узлами

Определяемые LLM

- Число реплик
- Параллелизм
- Время обработки
- Размер очереди

Профиль нагрузки (RPS) задаётся во входных данных.

Онтология связей между узлами

Пример разрешённых связей

- Клиент → вычислительный узел
- Вычислительный узел → база данных

Пример недопустимых связей

- Клиент → база данных
- База данных → вычислительный узел

Онтология задаёт допустимые пары типов узлов; проверка выполняется до построения диаграммы.

Протоколы взаимодействия между узлами

- LLM выбирает протокол для каждой связи в графе: HTTP (REST), gRPC, TCP или Message Queue.
- Выбор сохраняется в модели архитектуры и отражает способ обмена данными между узлами.
- Расчётные валидаторы учитывают протокол при оценке задержек и характеристик взаимодействия.
- При генерации диаграммы последовательностей протокол также определяет способ представления обмена сообщениями.

Планируется добавить: Webhooks, Long Polling, Server-Sent Events (SSE).

Реализованные валидаторы диаграммы компонентов

Структура графа

- У каждого узла уникальный идентификатор.
- Каждая связь соответствует разрешённой паре типов узлов.
- Граф не содержит циклов.
- Каждый узел связан хотя бы с одним другим узлом.

Реализованные валидаторы диаграммы компонентов

Валидация семантики

- Брокер сообщений должен быть связан с узлом-производителем и узлом-потребителем сообщений.
- При использовании кэша должен быть определён путь обращения к основному хранилищу при промахе кэша.

Валидация на основе расчётов

- Рассчитывается загрузка вычислительных узлов с учётом RPS, числа реплик и параллелизма.
- Оцениваются теоретическая задержка обработки и соблюдение заданного бюджета задержки.

Планируемые валидаторы диаграммы компонентов

Планируемые направления

- Симуляция нагрузки с помощью SimPy.
- Модели на основе теории массового обслуживания.
- Анализ очередей, задержек и насыщения под нагрузкой.

Цель: дополнить статические проверки оценкой поведения модели при заданном профиле нагрузки.

Реализованные валидаторы диаграммы последовательностей

Текущие правила

- На каждое функциональное требование — отдельная диаграмма.
- Ссылки на существующие роли и узлы C4.
- Соответствие сценария исходному требованию.
- Использование всех объявленных линий жизни.
- Разные бизнес-роли не используют один клиентский компонент.
- События и уведомления должны быть асинхронными.

Дальнейшее развитие

Расширение проверок семантики сообщений и ветвлений сценария.

REST API: OpenAPI и Swagger

OpenAPI 3.1

- Операции и маршруты
- Параметры и схемы
- Связь с требованиями и узлами C4

Проверки

- Уникальность операций
- Коллизии маршрутов
- Согласованность ссылок

Интерфейс и способы запуска

Текущая реализация

- Консольный интерфейс для запуска сценариев генерации и извлечения требований из текстовых документов; параметры генерации настраиваются.

Возможные направления развития

- Добавить FastAPI, чтобы запускать инструмент как сервер и предоставлять его функции через API.
- Разработать отдельный фронтенд для настройки сценариев и просмотра результатов.

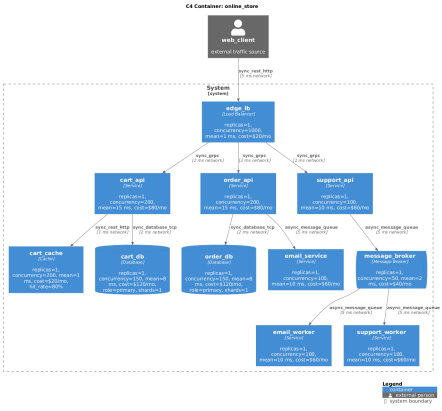
Пример входного YAML

social_network_chat.yaml

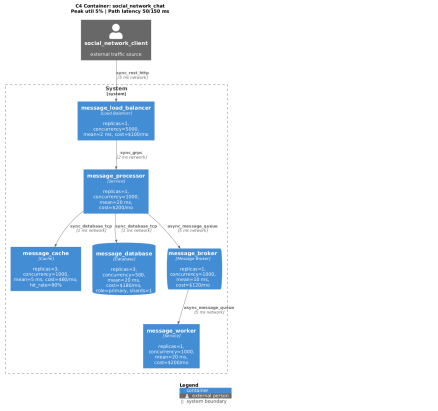
```yaml
project_name: "social_network_chat"
description: "High-load messaging module for a social network platform"
workload:
  baseline_requests_per_second: 500.0
  peak_requests_per_second: 2500.0
  read_ratio: 0.6
requirements:
  - type_identifier: latency
    threshold_value: 150.0
    percentile: 99.0
  - type_identifier: availability
    threshold_value: 99.99
    operator: ">="
functional_requirements:
  - identifier: "req_msg_01"
    name: "Direct Message Delivery"
    text: >
      Sender sends a direct message to a recipient. The system checks the recipient's presence status.
      If the recipient is online, the message is delivered immediately via an active WebSocket connection.
      If the recipient is offline, the message is queued and a Push Notification is sent to their device.
  - identifier: "req_msg_02"
    name: "Read Receipt Acknowledgment"
    text: >
      When the recipient opens the chat window, the client application sends a read receipt event.
      The system updates the message status in the database and pushes the updated status back to the sender.
```

Примеры C4-диаграмм

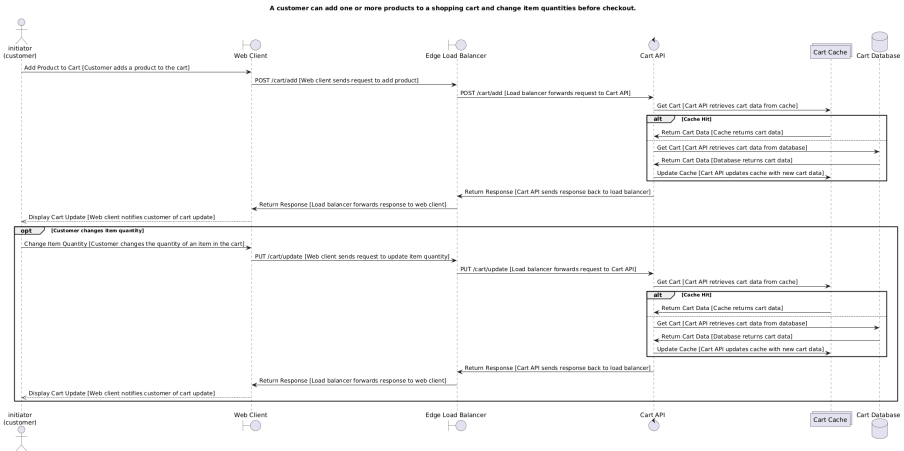
Пример C4-диаграммы 1



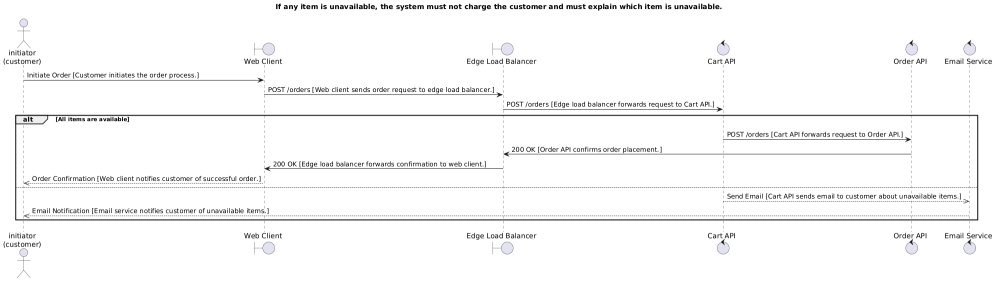
Пример C4-диаграммы 2



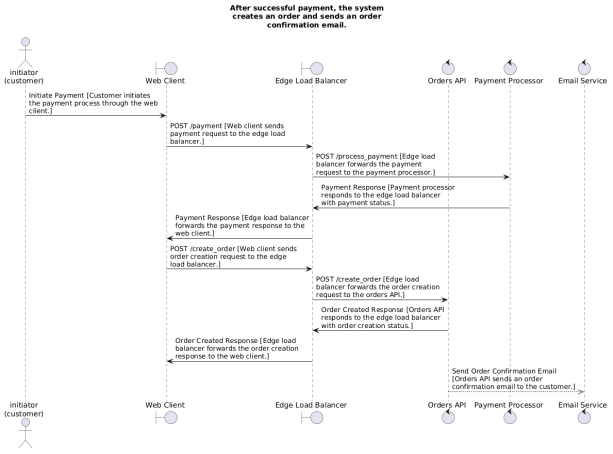
Пример диаграммы последовательностей 1



Пример диаграммы последовательностей 2



Пример диаграммы последовательностей 3



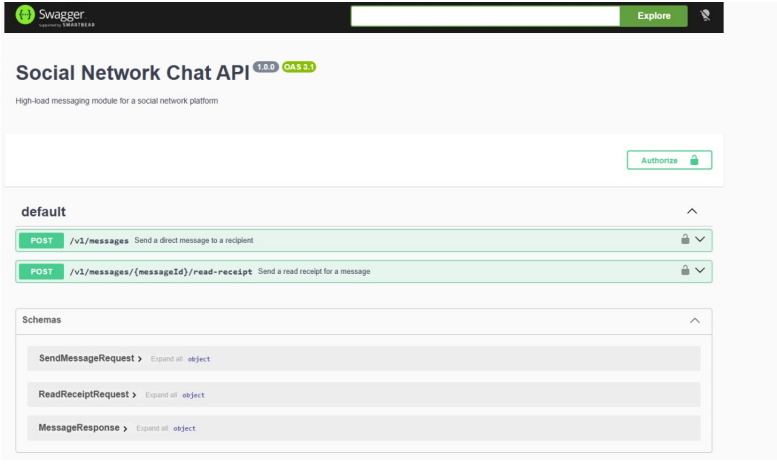
Пример диаграммы последовательностей 4

Изображение будет добавлено вручную

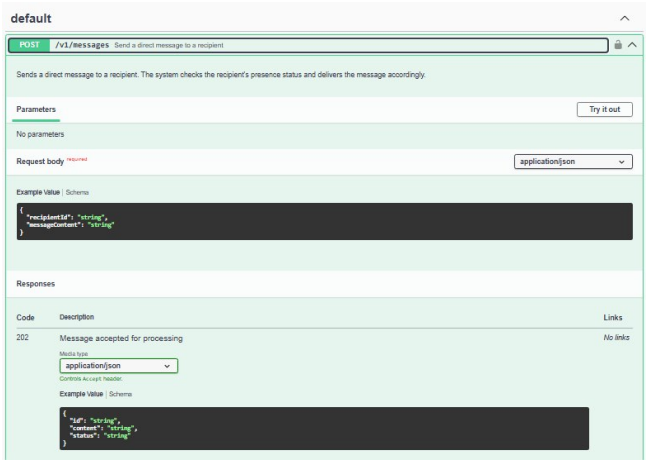
`images/sequence_example_4.png`

Место для изображения sequence

Пример спецификации Swagger



Пример спецификации Swagger 2



Пример спецификации Swagger 3

